

得分	100	90	80	70	60	未及格	家長簽名：
人數							

三年__班__號 姓名_____

一、是非題(寫 O 或 X，每題 2 分，共 24 分)

- () 1. 煮開水時，壺口上方的白煙就是水蒸氣。
- () 2. 從冰箱拿出冰過的空玻璃瓶，放置一段時間後，玻璃瓶表面有許多小水珠，這些水是從空氣中來的。
- () 3. 水會在自然情況下慢慢蒸發，增加接觸空氣面積是一種加快水蒸發速度的方式。
- () 4. 加熱物品時，要注意物品材質使用的溫度範圍，不可以超過規定的溫度，才安全。
- () 5. 物質受到空氣、水、溫度等外在因素影響時，可能會改變外觀或形態。
- () 6. 固態的水會隨著容器改變形狀。
- () 7. 下雨天或土壤還很濕潤時，我們是不需要為植物澆水的。
- () 8. 除了果實類蔬菜有種子，其他的蔬菜也會開花結果產生種子。
- () 9. 肥料可以天天加，加得越多，蔬菜就會長得越好。
- () 10. 種子發芽後長出子葉，我們可以觀察到子葉的形狀和後來長出來的葉子形狀相同。
- () 11. 我們使用自製辣椒水驅蟲劑，噴灑在植物葉片上，可以讓菜蟲不敢靠近。
- () 12. 種菜時只需要注意陽光是否充足，蔬菜自然就會生長得好，所以一週澆一次水就可以了。

二、選擇題(每題 2 分，共 34 分)

- () 1. 「動手來做冰」實驗中，我們需要哪一項實驗材料，使冰塊降溫到低於 0°C？
①食鹽 ②小蘇打粉 ③糖 ④檸檬酸。
- () 2. 「水耕蔬菜」是什麼？①吃起來水嫩的蔬菜 ②種在海裡的蔬菜 ③不需要土壤就能種植的蔬菜 ④不需要陽光照射的蔬菜。
- () 3. 下列種植蔬菜的環境，最適當的是？
①樹蔭下 ②頂樓 ③教室內 ④窗邊。
- () 4. 花盆裡的蔬菜幼苗長得太密集時，我們應該要怎麼做比較適當？①將長得比較嬌小的幼苗拔除 ②施肥增加營養 ③增加澆水的量，讓蔬菜喝飽水 ④捉菜蟲來幫忙吃多於的葉子。
- () 5. 使用溫度計時，感應溫度變化的構造是？
①液柱 ②液囊 ③刻度 ④溫標。

- () 6. 我們常用「°C」作為溫標，請問「°C」是指？①攝氏溫度 ②台氏溫度 ③中氏溫度 ④華氏溫度。
- () 7. 下列關於栽種蔬菜時的注意事項，哪一個是不正確的？①當土壤顏色變淺表示土壤乾掉了，要盡快澆水 ②集水盤有積水，可以讓土壤保持濕潤不乾燥 ③花盆底部要有孔洞排水，才能避免花盆內部積水使蔬菜的根腐爛 ④種子發芽後，花盆要放在通風且陽光充足的地方。
- () 8. 為了保護我們種植的蔬菜不要被蟲吃掉，衛生又環保的方法是？①一小時澆一次水 ②蔬菜盆栽用紗網罩住 ③用手直接捏除蟲卵和菜蟲 ④在蔬菜旁邊燃燒稻草，用煙霧驅趕蟲。
- () 9. 我們在哪一個時段為植物澆水最不適當？
①上午 7~8 點 ②中午 12~1 點
③下午 4~5 點 ④晚上 8~9 點。
- () 10. 溫度改變時，哪個物質形態會改變但是可以復原？①燃燒木炭 ②煎蛋 ③加熱巧克力 ④加熱玉米粒。
- () 11. 水會有三種形態的變化是因為？
①容器顏色 ②溫度變化
③放置地點 ④季節轉換。
- () 12. 下列蔬菜組合中，都適合整株連根拔起的採收方式的是？
①番茄和秋葵 ②紅蘿蔔和南瓜
③高麗菜和番茄 ④小白菜和菠菜。
- () 13. 哪種環境下冰塊最慢融化？①冰箱冷藏室 ②大太陽下 ③開冷氣的教室 ④樹蔭下。
- () 14. 使用溫度計時測量溫度時，應該要？
①站起來看 ②平視 ③仰視 ④俯視。
- () 15. 水從氣態變成液態的主要原因是什麼？
①在太陽底下晒 ②放在戶外吹風
③溫度下降 ④溫度上升。
- () 16. 為蔬菜澆水時，澆水的水柱應該要？
①位置高、水柱細 ②位置高、水柱粗
③位置低、水柱細 ④位置低、水柱粗。
- () 17. 下列選項中，哪一個不是使溫度升高，讓我們的身體變暖和的方法？①雙手互相摩擦 ②喝熱水 ③晒太阳 ④塗抹防曬乳。

三、勾選題(正確的打✓，每答1分，共10分)

1. 水會產生各種形態變化，下列生活中的水分別是何種現象？

A 融化

B 蒸發

C 凝結

D 凝固

- () (1) 魚缸內的水位變低了。
() (2) 吹風機吹頭髮。
() (3) 喝熱食時，眼鏡鏡片霧霧的。
() (4) 天冷呵氣時出現了白煙。
() (5) 海上的浮冰變小。
() (6) 將水放入冰箱冷凍庫。
() (7) 把冰塊放進熱水。
() (8) 讓水降溫到 0°C 以下。
() (9) 裝熱湯的鍋蓋上出現許多小水珠。
() (10) 把魚晒成魚乾。

四、配合題(填入正確代號，每答1分，共20分)

1. 下列生活中會做的事情，分別是用到什麼形態的水？將代號 ABC 填入() 中。

A 冰敷傷口

B 奶瓶消毒

C 清潔餐具

(1) 固態() (2) 氣態() (3) 液態()

2. 請依照水的三種形態變化，圈選出正確答案，並在() 中填入適當的代號 ABCD。

A 融化

B 蒸發

C 凝結

D 凝固

(1) 水蒸氣 → 水 : (遇熱 / 遇冷)、()

(2) 冰 → 水 : (遇熱 / 遇冷)、()

3. 當蔬菜幼苗長得太密集時須進行間拔，請依正確的間拔順序，由先到後，在() 中填入代號 1~3。

- () (1) 用鑷子夾除掉不要的幼苗
() (2) 用手指壓住要留下來的幼苗根部土壤
() (3) 澆水

4. 利用點播方式種植蔬菜，正確的播種順序應該是？請由先到後，在() 中填入代號 1~4。

- () (1) 在種子上方覆蓋一層薄土
() (2) 澆適量的水
() (3) 在土壤上挖洞
() (4) 把 2~3 顆種子放入洞中

5. 請依照植物生長週期的正確順序，由先到後，在() 中填入代號 1~6。

- () 種子 () 發芽 () 長高
() 長葉 () 開花 () 結果

五、素養題 (每題2分，共12分)

1. 這是文心國小某一天的營養午餐菜單：

糙米飯 / 培根炒青花菜
炸番薯條 / 轟炸雞腿
番茄炒蛋 / 南瓜濃湯

(1) 菜單中哪些是蔬菜？填代號 1~7 在() 中。

- ① 番薯 ② 雞腿 ③ 培根 ④ 青花菜
⑤ 番茄 ⑥ 雞蛋 ⑦ 南瓜。

()。(全對才給分)

(2) 這天的營養午餐可以吃到哪些種類的蔬菜？請填數字代號在() 中。

- ① 根莖類 ② 葉菜類 ③ 花菜類 ④ 果實類
()。(全對才給分)

2. 請閱讀科學文章後回答問題。

胡蘿蔔和白蘿蔔是餐桌上常見的蔬菜，它們的名稱相近，主要食用部位都是根，只是顏色不同。它們來自同一家族的親戚嗎？

答案是否定的。要分辨植物是不是同一家族，首先可以觀察它們的花，如果花瓣、雌蕊、雄蕊和花萼等基本構造都相同，它們就很有可能是同一家族的親戚。胡蘿蔔的花有五片花瓣，花又小又多；白蘿蔔的花有四片花瓣，花較大、較少，雌蕊、雄蕊的構造也和胡蘿蔔不同，所以胡蘿蔔和白蘿蔔並不是親戚。

() (1) 胡蘿蔔和白蘿蔔相同的地方是？

- ① 顏色 ② 家族 ③ 花的構造 ④ 食用部位。

() (2) 要分辨植物是否來自同一家族，可以先觀察哪一個部位？ ① 根 ② 莖 ③ 葉 ④ 花。

3. 請閱讀科學文章後回答問題。

乾冰就是固態的二氧化碳，它的外觀和冰塊很像，但溫度比冰塊低非常多。當我們把乾冰拿到室溫下時，會讓固態的乾冰快速的變成氣態的二氧化碳。

我們平時在表演舞台上看見的白煙，其實是因為乾冰會讓周圍溫度降低，使空氣中的水蒸氣凝結而形成的小水珠。

() (1) 乾冰是二氧化碳的哪一種形態？

- ① 固態 ② 液態 ③ 氣態 ④ 激發態。

() (2) 表演舞臺上的白煙其實是？

- ① 水蒸氣 ② 小水珠 ③ 乾冰 ④ 雨水。

(試卷到此結束，請記得檢查是否還有遺漏的地方！)